

· 专题策划： ·

多感官刺激在社区老年人认知功能干预中的应用进展

邱琳 王筱熠 季文娟 佐昊栩 高雯

杭州师范大学公共卫生与护理学院, 杭州 311121

通信作者: 高雯, Email: wgao@hznu.edu.cn

【摘要】随着人口老龄化加剧,社区老年人的认知功能障碍问题日益突出。多感官刺激通过视觉、听觉、触觉等多种感官的综合刺激,为改善老年人认知功能提供了新方法。本文对多感官刺激的作用机制、应用对象、应用形式及其在社区老年人认知功能干预中的应用效果进行综述,分析其面临的挑战并提出未来研究方向,为促进多感官刺激在社区老年人中的应用提供参考。

【关键词】综述; 社区老年人; 多感官刺激; 认知功能

基金项目: 2025 年浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划)(2025R441A055)

DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20260330-01472

Application progress of multi-sensory stimulation in cognitive function intervention for community-dwelling older adults

Qiu Lin, Wang Xiaoyi, Ji Wenjuan, Zuo Haoxu, Gao Wen

School of Public Health and Nursing, Hangzhou Normal University, Hangzhou 311121, China

Corresponding author: Gao Wen, Email: wgao@hznu.edu.cn

【Abstract】With the intensifying aging of the population, cognitive impairment among community-dwelling older adults is becoming an increasingly pressing issue. Multi-sensory stimulation provides a new approach for improving cognitive function in older adults through comprehensive stimulation of various senses such as vision, hearing, and touch. This article reviews the mechanisms of action, target populations, and formats of multisensory stimulation, as well as its effectiveness in cognitive intervention for community-dwelling older adults. It analyzes the challenges faced and proposes directions for future research, thereby providing a reference for promoting the application of multi-sensory stimulation among community-dwelling older adults.

【Key words】Review; Community-dwelling older adults; Multi-sensory stimulation; Cognition

Fund program: 2025 University Student Science and Technology Innovation Activity Plan of Zhejiang Province(2025R441A055)

DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20260330-01472

随着全球人口老龄化进程的加快,认知功能障碍成为健康老龄化的重要威胁。全球范围内社区老年人群认知功能障碍患病率为5.1%~41.0%,预计到2050年全球认知功能受损患者人数可达1.53亿^[1]。我国认知功能障碍患者在60岁以上老年人口中占比已超21.5%^[2]。随着社区老年人口数量持续增长,社区老年人认知功能健康管理面临严峻挑战。随着记忆、注意力、执行功能、语言、感知和推理等脑皮质层高级功能的损害,认知功能障碍老年人的生活质量与社交功能受到明显影响^[3],给家庭照护和社会医疗带来沉重负担^[4]。现有药物干预无法逆转认知功能障碍的病程进展,且疗效存在个体差异,同时药物干预对认知功能障碍患者生活质量的改善作用有限^[5]。目前非药物干预已成为认知功能社

区管理的一线推荐策略^[6]。多感官刺激是指通过同步或高度协同的方式,激活视觉、听觉、触觉、嗅觉等2种及以上感官通道,借助多源信息的整合产生协同认知效应的干预模式^[7]。多感官刺激可通过丰富的感官输入激活大脑相关认知区域,改善神经连接效率与信息加工能力^[8-9]。研究发现,多感官刺激有助于改善认知功能受损患者的记忆功能、注意力及精神行为症状^[10-11],但相关研究在干预形式、刺激参数设置等方面存在异质性,目前尚缺乏规范化的临床应用路径^[12]。尽管已有部分研究探索了多感官刺激的应用,但大多聚焦社区场景,整合干预的可及性与实用性的综述有限。因此,本文对多感官刺激的作用机制、应用对象、应用形式及其在社区老年人认知功能干预中的应用效果进行综述,分

收稿日期 2026-03-30 本文编辑 孙梦圆

引用本文: 邱琳,王筱熠,季文娟,等. 多感官刺激在社区老年人认知功能干预中的应用进展[J]. 中华现代护理杂志, 2026, 32(20): 000-000. DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20260330-01472.

析其面临的挑战并提出未来研究方向,以期为推动多感官刺激在社区老年人认知功能干预中的应用提供参考。

一、多感官刺激改善老年人认知功能的作用机制

在认知科学领域,感官刺激被认为是一种能够增强感知整合能力、提升注意力以及改善记忆表现的重要手段,其作用机制主要基于神经科学中的神经可塑性和感觉整合机制。

1. 神经可塑性理论: 神经可塑性是指神经系统能够通过突触重塑、神经环路重构等方式,实现结构与功能的适应性调整^[13]。随着年龄增长,老年人的神经突触连接活性会自然下降并出现进行性神经元丢失,从而导致认知功能障碍,而延缓症状发展的关键是突触可塑性、神经营养因子、神经胶质增生等神经适应机制,并减轻氧化应激、自噬功能受损和神经炎症^[14]。轻度认知障碍(mild cognitive impairment, MCI)患者存在明显的神经适应不良,影响记忆、注意力等认知域功能^[15-16]。多感官刺激通过提供协同化、多维度的感官输入,能够有效激活大脑额叶、颞叶等与认知加工密切相关的脑区,促进大脑的类淋巴循环运动清除脑内淀粉样蛋白^[17],促进脑源性神经营养因子的分泌^[11],进而强化神经元间的信号传递效率,帮助受损连接实现修复与功能代偿^[4]。长期规律的多感官刺激也可增加个体的认知储备容量^[10],提高其对认知功能衰退的抵抗能力,延缓MCI进展为阿尔茨海默病(Alzheimer disease, AD),实现对认知功能的长期保护^[16]。

2. 感觉整合理论: 该理论认为,个体对环境的准确认知与适应,依赖于对视觉、听觉、触觉等多通道感官信息的有效接收、处理与整合,是正常认知加工的前提^[18]。MCI老年人受感官功能自然衰退及神经系统退行性改变的影响,感觉整合能力下降,难以高效处理多源感官信息,从而加剧了认知功能受损的风险^[19]。有效的认知功能需要在额叶、颞叶与顶叶区域进行更强的脑区激活带来信息增益,从而作为老龄化代偿机制进行任务信息处理^[20]。多感官刺激可通过为患者提供标准化、可控的感官刺激组合,帮助其重新激活并强化感觉整合通路^[10-11]。在信息加工过程中,多感官信号先经初级感觉皮层接收,再传导至联合皮层完成整合,这一过程能优化注意力定向、记忆提取等关键认知环节^[18]。

二、多感官刺激的应用对象

目前多感官刺激已在社区老年人认知促进^[21]、老年认知功能障碍患者^[22-23]中得到应用,但针对不同特征老年人群的干预目标与模式存在差异。对于认知功能水平正常的社区老年人,多感官刺激的主要干预目标是预防认知衰退,维持独立生活能力和提升生活质量^[24-25]。干预多侧重于通过提供丰富的感官输入,激活多个认知域,如记忆力、注意力和执行功能,以延缓与年龄相关的认知功能下降^[26]。对于认知功能受损的老年人,干预目标多侧重于延缓疾病进展、改善认知功能,并为其提供积极的社交体验^[27]。对于AD或其他重度认知功能障碍的老年患者,多感官刺激的干预重心逐渐由改善认知功能转变为缓解躁动、淡漠、抑郁等心理行为症状^[28]。因此,在多感官刺激干预方案构建与应用时,应注重个性化和适应性,结合社区老年人认知功能与

生活质量的特点,构建能够有效补偿感官功能缺失、优化感官利用、促进认知功能维持的针对性方案^[22, 29]。

三、基于多感官刺激的认知功能干预方法

1. 传统多感官刺激室: 以Snoezelen室为代表,最初用于为认知障碍或严重残疾的个体提供可控的感官环境^[28]。Snoezelen室的设计以可控、同步性和低强度为核心,使用多物品集成,旨在创造一个既能放松又能提供适度刺激的环境,涉及视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉、前庭和本体感受等多重感官^[30],可实现个性化的感官体验。目前基于Snoezelen室的干预研究多采用投影仪、闪光灯及特制发光物品等光源发出的柔和光亮实现视觉刺激;通过播放轻柔舒缓音乐以调动听觉;通过毛绒玩具、刷子等日常用品实现触觉刺激;采用不同香料或香薰扩散器实现嗅觉刺激;通过用酸、甜、苦、咸味食物实现味觉刺激;通过振动玩具、振动坐垫、摇椅和秋千实现前庭和本体感觉刺激^[31]。该干预方法通常由经过培训的康复治疗师、护理人员主导实施,由社会工作者或家庭照护者协助完成环境布置、对象引导与全程照护工作。近年来,其应用范围已逐步扩展到社区老年人群体^[30],尤其针对痴呆以及与衰老相关的认知功能障碍、孤独感、焦虑和抑郁情绪等问题^[32-33]。Mahdavi等^[34]设计了为期12周、每周2次的多感官刺激干预,干预后干预组认知功能好于干预前,而对照组干预前后则无明显变化。该研究数据完整无脱落;但存在未描述随机序列生成和分配隐藏方法、未实施盲法、干预方案描述粗糙等局限性,其结论仅为初步提示,需高质量的随机对照试验进一步验证。由于Snoezelen室依赖多物品布置的多感官房间设计,对社区的场地资源提出了挑战。随着居家护理的发展,有学者提出了家庭式24 h Snoezelen空间概念,将原刺激室设备融入日常起居环境,不仅可为患者提供持续的感官支持,也为居家老年人的干预提供了有效途径^[30]。Kor等^[35]设计了居家环境下的综合认知感官疗法,包含整理相册、果蔬摆盘装饰、水果品鉴、歌唱、舞蹈等多感官活动,由经培训合格的家庭照护者开展每周3次、每次45 min的干预。结果显示,干预后老年人认知功能、精神行为症状、生活质量均有所改善,且家庭照护者的积极照护态度提升,表明多感官刺激可在居家环境下开展。但该研究采用便利抽样法,可能存在选择偏倚,且未能有效评估家庭环境因素的混杂影响,不同家庭的刺激类型、强度、时序编排、刺激方式等缺乏统一标准,未来仍需更规范、全面的居家多感官刺激方案。

2. 基于虚拟现实的多感官刺激: 虚拟现实技术可通过模拟真实或想象的环境实现感官输入操控,继而影响个体感知和行为^[36]。基于虚拟现实的多感官刺激干预的核心优势为可通过虚拟环境提供高度沉浸式体验^[37]。现有研究多通过参与式旅游^[38-39]、回忆疗法^[40]、日常活动^[41]等任务方式提升参与者的训练兴趣和依从性^[42]。基于虚拟现实的多感官刺激通过视觉与听觉的深度融合实现,并可结合眼动追踪与空间音频技术更准确地实现空间感官刺激^[43]。该干预形式的触觉反馈可通过动觉、触觉刺激实现,如手柄振动马达、手套、触觉服等。但目前虚拟现实结合嗅觉与味觉刺激的研究

究较少,可能原因是该类刺激与空间定位结合方式尚未明确。如嗅觉刺激需采用微胶囊技术、气流控制或热蒸发装置,在特定时刻释放预设的气味分子^[44];味觉刺激主要通过电刺激舌头或结合嗅觉-味觉的跨模态映射来间接影响风味感知^[45]。目前该类干预的方案设计、设备初期调试由康复治疗师联合虚拟现实技术人员完成,干预实施以社区医护人员、社区工作者为主^[40,46]。一项研究显示,虚拟现实训练后,MCI老年人的整体认知功能得到改善^[47]。在社区场景中,虚拟现实的优势主要体现在居家可及性与训练依从性两方面。与需要专门场地和固定装置的传统多感官刺激室相比,虚拟现实设备虽有一定初始购置成本且需要技术支持,但无需实体空间改造,设备可重复使用,同时可降低老年人因行动受限、出行不便带来的出行与时间成本^[48]。有研究提示,基于远程干预的虚拟现实认知康复可能是一种具有潜力的居家康复辅助手段^[49]。虚拟现实训练多基于游戏化任务开展,并可结合回忆疗法等干预内容,可增强干预的趣味性^[48]。同时该技术可依据个体表现实时调整任务难度,实现个体化干预,提升干预的吸引力与有效性^[50],且个体化认知干预可针对性改善受损认知域的功能表现^[51]。此外,虚拟现实的真实情境沉浸也有助于将训练中习得的技能更好地迁移至日常生活^[52]。虽然部分老年人在佩戴虚拟现实眼镜时可出现眩晕不适等轻微症状,但有研究认为虚拟现实干预的获益超过了眩晕不适等风险^[53]。因此,在社区居家场景下应结合老年人家庭环境特征,在干预前从干预参数与设备操作两方面进行适老化调整^[54]。在干预参数上,建议单次干预时长控制在10~15 min,优先选择低沉浸或半沉浸式场景,选取静态自然景观、熟悉的社区街景,避免快速视角切换或剧烈运动画面,并可在干预前进行适应性训练^[55]。应简化操作设备交互界面,采用一键启动、大字体语音提示、坐姿使用等设计,同时优化设备与视觉参考点以缓解晕动病。

3. 艺术疗法与多感官刺激整合: 艺术疗法中的音乐疗法^[56]、视觉艺术疗法^[57]、园艺疗法及陶艺疗法^[58]等可提供视觉、触觉、嗅觉等感官刺激,已在社区MCI老年人等人群中得到应用^[59]。如可通过色彩、构图和绘画材料刺激视觉和触觉的视觉艺术疗法^[60];借助植物芳香、土壤触感及自然景观实现嗅觉、触觉、视觉刺激的园艺疗法等^[61]。该干预形式具有亲和力与情感共鸣的特征,干预内容具有节奏舒缓、结构清晰的特点,在社区老年人群中具有较好的接受度。如结合触觉与视觉刺激的书法、国画、剪纸训练,结合听觉与动觉参与的太极、民族舞蹈训练,以及结合视觉与触觉刺激的陶艺、布艺训练等^[7]。一项针对MCI老年人的研究开发了结合色彩与音乐的社区艺术项目,干预方式为结合色彩传感器游戏装置的彩色唱盘制作,参与者通过画面观察、颜色形状选择、颜色音乐转换等任务接受多感官刺激^[59]。该类干预多由具备资质的专业艺术、音乐、园艺治疗师主导,由经培训的社会工作者、养老照护者协助开展团体干预^[56-57,61]。O'Connor等^[62]采用混合有效性-实施可行性设计,在真实社区养老环境中评估了居家艺术处方项目对失

智症患者及其家庭照护者的影响。该项目由专业艺术家上门提供为期8周的参与式艺术创作,涉及视觉艺术、音乐、舞蹈等。所有参与者均达成了包括技能习得、个人成长及认知刺激在内的目标。目前我国社区老年人艺术培训多在老年大学、养老院等场所开展^[63-64],如在养老院开展的综合创意艺术项目,通过艺术治疗师、神经学专家、临床护理专家和社会工作者的团队,开展融合视觉艺术、音乐、舞蹈和诗歌的27个课时干预,并融入传统文化元素^[65]。但目前针对社区居家老年人的研究较少,可能原因是该类干预多需要不同领域专业技术人员的协作,包括干预设备的开发人员与技术人员、园艺和书法等艺术专业人员,以及心理学、老年康复等专业人员,这对社区的人力资源提出了挑战。目前研究中的艺术组合存在较大的异质性,Girardeau和Bailly^[66]研究发现,60%的老年人项目与音乐和视觉艺术相关,如何更科学地结合多感官刺激进行干预方案的设计以增强对认知功能干预的针对性,尚需要进一步研究。未来研究可从以下方面减少异质性:(1)明确多感官刺激参数,包括刺激类型、强度、持续时间和呈现顺序;(2)采用标准化的干预方案框架,并根据认知功能域设计;(3)统一结局指标,推荐使用核心结局指标集,如蒙特利尔认知功能评估量表、简易精神状态检查,以及报告干预依从性、脱落率等实施指标。

4. 移动健康应用程序与智能交互设备: 随着数字技术的发展,移动健康应用程序和智能交互设备已成为老年人认知功能干预的重要工具^[67]。目前应用程序多通过视听反馈、语音引导触觉提示,并结合认知训练游戏进行干预^[68]。移动健康应用程序可通过智能手机访问,提供便捷、自我施用、非侵入性和个性化的治疗,对干预环境要求较少,有助于在家庭环境中开展^[69]。其游戏化和定制化方法有助于提高参与者的依从性,从而提升干预效果^[70]。Ferizaj等^[71]设计了一款移动自我游戏化项目并应用于MCI老年人中,结果显示干预后干预组总体认知功能得分较干预前升高,但对对照组无明显变化。与此同时,老年人数字鸿沟问题同样突出,包括设备获取、数字素养、技术自我效能感等,可能限制该干预形式在社区老年人群中的推广。该干预形式多由社区医护人员对老年人进行操作培训,培训后由老年人自主操作,突破了空间与时间的限制,在社区MCI老年人中具有较好的可及性与便捷性。目前较多的移动健康应用程序设计了家属端接口,允许家属远程查看老年人的使用状态,并能够接收异常预警信息^[72]。同时社区医护人员也可通过远程平台统一管理辖区内的老年人数据,家庭与社区协同照护得以强化^[73]。但该干预形式需考虑老年人存在数字鸿沟。Martínez-Galindo等^[74]设计了一款认知干预软件BrainHQ并调查受试者对此软件的接受程度,当被问及关于干预内容时,68%的受试者表示几乎没有恐惧感,但有超过一半的受试者表示有一定程度的使用困难。数字鸿沟不仅包括设备获取与网络接入的差异,更涵盖数字素养、技术自我效能感及使用动机等心理社会维度。社区老年人群中,高龄、低文化水平、低收入及独居者往往更容易出现数字鸿沟问题,可能进一步加剧了认知干预的获益差距^[75]。为缩减数字鸿沟

并提升感官刺激数字化干预的社区适用性,干预者需要根据老年人的数字素养水平设置阶梯式课程,设计适老化交互界面,降低操作使用门槛;依托社区养老驿站或卫生服务站设立体验点,构建家庭-社区联动机制,鼓励子女通过远程协助功能共同参与干预,对于独居或失能老人则由社区人员定期巡查设备使用情况。采用系统性支持策略,将数字鸿沟从障碍因素转化为可干预变量,促进社区认知健康管理的公平性与可持续性。

四、未来研究方向

1. 构建社区应用场景下的标准化方案:当前多感官刺激研究在干预参数、对照设计、结局指标等方面存在异质性。不同干预参数,如频次、单次时长、总次数、刺激通道组合可能导致干预效果存在差异,目前尚缺乏直接比较不同参数设置的对照研究,难以判断何种方案更具优势。因此,未来研究在报告干预方案时,应至少明确以下关键参数:单次干预时长、总干预次数/周期、每周频次、刺激通道组合方式、强度控制方法。在此基础上,建议通过析因设计等方法,探索不同参数对认知结局的影响。此外,未来研究应基于循证方法,系统分析现有文献,从操作流程、刺激材料清单、风险预警指标及质量控制等方面优化多感官刺激方案并制订标准化临床实践指南。多感官刺激干预需依托良好的环境支持与专业人员指导,应加强心理学和康复医学等多学科协作。社区护士作为社区老年保健服务的核心力量,其专业能力与执行效果对多感官刺激方案在社区的实施与推广具有重要影响。未来应在真实社区环境中开展随机对照试验,进一步明确护士在多感官刺激方案中的角色与作用,构建适用社区场景的实施方案。

2. 丰富多感官刺激的呈现形式与内容:技术融合为感官刺激干预形式的多元化发展提供了新可能,未来应着力开发轻量化、低功耗的多感官刺激干预设备,以更好地满足社区及居家场景的应用需求。干预应根据老年人的认知水平与感官功能状态,选择适宜的刺激形式与强度,避免因感官过载引发负性体验。此外,当前多感官刺激训练领域已构建了将神经认知训练与多感官刺激相结合的整合框架,为社区多感官刺激方案的内容设计提供了理论基础。护理人员可在深入了解老年人个人经历与兴趣偏好的基础上,协助其筛选个性化的多感官刺激素材,如将老年人熟悉的戏曲、家乡影像或特定气味融入干预方案中,以增强刺激的情感唤起效应。干预方案的设计也应充分考虑适老化需求,通过简化操作流程等方式降低技术使用门槛。

3. 数字化管理平台的完善与实践:数字化管理平台的建设有助于实现多感官刺激干预专业资源普及与个性化服务供给,而多感官刺激可提升数字干预的依从性、个性化和长期效果。数字化干预过程中个性化反馈、心理支持和时间效应对提升参与者依从性具有重要意义。因此,应构建功能完善的数字化管理平台,精准识别老年人的认知功能水平、感官刺激偏好与行为特点,为其提供个性化多感官刺激干预方案;数字化平台还应联动家庭及社区,由护理人员对老年人及家属开展培训,提升居家多感官刺激干预的连续性与依从

性。数字化管理平台的长期数据积累也可优化干预方案、系统评价干预效果与提高可行性提供可靠依据。

4. 加强多感官刺激干预的成本-效果分析与长期随访:当前多感官刺激研究多聚焦于短期认知功能的改善,缺乏对卫生经济学指标的评估,限制了其在社区推广中的政策支持与医保准入。未来研究应开展基于社区场景的长期随访,重点评估多感官刺激干预是否能够延缓认知功能障碍的病程进展、降低相关医疗费用、改善健康相关生命质量。同时,建议采用成本-效益分析或成本-效用分析,计算增量成本-效果比与质量调整寿命年,为医疗保险支付政策及社区养老服务资源配置提供实证依据。

五、小结

多感官刺激作为一种整合性干预手段,在改善社区老年人认知功能方面展现出重要的应用价值。本文系统梳理了多感官刺激的作用机制及其在社区环境下的具体实践路径。通过视觉、听觉、触觉、嗅觉与味觉等多通道协同刺激,能够有效激活大脑相关神经网络,增强神经可塑性,从而改善老年人的注意力、记忆、执行功能等;多感官刺激也可改善老年人情绪状态、增强老年人社会参与、提升其整体生活质量。然而,该干预在社区中的实施仍存在干预方案个性化不足、长期效果证据有限、社区实施资源与专业支持有限等局限,当前多感官刺激及虚拟现实认知干预研究多集中于养老院、护理机构等长期照护环境中的老年人,而针对社区老年人的研究相对匮乏。值得关注的是,社区场景与机构场景在干预落地的现实条件上存在差异。机构环境中配有专业的护理人员、固定的干预场地(如 Snoezelen 室)以及相对完善的设备维护与技术支持,而社区居家场景则面临人员配置不足、场地资源有限、设备可及性差、干预连续性难以保障以及家庭支持水平参差不齐等现实困境。因此,现有基于机构环境的研究结论能否直接外推至社区居家场景尚需谨慎对待。未来研究应进一步聚焦社区与居家场景,探索更具可操作性的替代方案,如移动式感官箱、居家简化版多感官刺激设备、基于家庭照护者的辅助干预模式等,并在真实社区环境中开展随机对照试验,以验证不同干预形式在资源受限条件下的可行性与有效性。未来研究还应注重构建系统化、个体化的多感官刺激干预模式,强化长期随访与多维度效果评估,推动跨学科合作与技术融合,以提升干预的科学性和可持续性,从而为社区老年人认知功能的维护提供更有力的支持。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

作者贡献声明 邱琳:文献检索与筛选、论文撰写;王筱熠:论文撰写;季文娟:文献整理;佐昊翔:参考文献校对、格式规范;高雯:构思与设计、论文修订

参 考 文 献

- [1] GBD 2019 Dementia Forecasting Collaborators. Estimation of the global prevalence of dementia in 2019 and forecasted prevalence in 2050: an analysis for the Global Burden of Disease Study 2019 [J]. Lancet Public Health, 2022, 7(2): e105-e125. DOI: 10.1016/S2468-2667(21)00249-8.
- [2] Jia L, Du Y, Chu L, et al. Prevalence, risk factors, and

- management of dementia and mild cognitive impairment in adults aged 60 years or older in China: a cross-sectional study[J]. *Lancet Public Health*, 2020, 5(12): e661-e671. DOI: 10.1016/S2468-2667(20)30185-7.
- [3] 范子璇, 刘地秀. 老年人轻度认知障碍与抑郁、淡漠之间的相关性研究进展[J]. *赣南医学院学报*, 2022, 42(1): 89-93, 105. DOI: 10.3969/j.issn.1001-5779.2022.01.019.
- Fan ZX, Liu DX. Research progress on the correlation between mild cognitive impairment and depression and apathy in the elderly[J]. *Journal of Gannan Medical University*, 2022, 42(1): 89-93, 105.
- [4] Gläser E, Kilimann I, Platen M, et al. The economic burden of subjective cognitive decline, mild cognitive impairment and Alzheimer's dementia: excess costs and associated clinical and risk factors[J]. *Alzheimers Res Ther*, 2025, 17(1): 142. DOI: 10.1186/s13195-025-01785-9.
- [5] Luxton D, Thorpe N, Crane E, et al. Systematic review of the efficacy of pharmacological and non-pharmacological interventions for improving quality of life of people with dementia[J]. *Br J Psychiatry*, 2026, 228(1): 55-67. DOI: 10.1192/bjp.2025.11.
- [6] 杨华露, 刘春艳, 王盼, 等. 中国认知功能社区筛查及管理指南(2025版)[J]. *中华老年医学杂志*, 2025, 44(11): 1472-1490. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-9026.2025.11.002.
- Yang HL, Liu CY, Wang P, et al. Chinese guidelines for community cognitive function screening and management(2025 edition)[J]. *Chin J Geriatr*, 2025, 44(11): 1472-1490.
- [7] Pinto JO, Dorés AR, Peixoto B, et al. Critical review of multisensory integration programs and proposal of a theoretical framework for its combination with neurocognitive training[J]. *Expert Rev Neurother*, 2022, 22(7): 557-566. DOI: 10.1080/14737175.2022.2092401.
- [8] 严菁菁, 宋玉磊, 殷海燕, 等. 触觉技术在轻度认知障碍老年人认知功能评估与康复训练中的应用进展[J]. *中华护理杂志*, 2025, 60(22): 2805-2810. DOI: 10.3761/j.issn.0254-1769.2025.22.019.
- Yan JJ, Song YL, Yin HY, et al. Progress in the application of haptic technology in the assessment of cognitive function and rehabilitation training for older adults with mild cognitive impairment[J]. *Chin J Nurs*, 2025, 60(22): 2805-2810.
- [9] Tong J, Sun F, Min T, et al. Effects of multi-sensory stimulation on brain functional connectivity in patients with disorders of consciousness[J]. *Brain Sci*, 2026, 16(3): 299. DOI: 10.3390/brainsci16030299.
- [10] 倪喆, 孙国庆, 姜美兰. 多感官刺激联合早期认知康复训练对阿尔茨海默病患者认知能力和精神状况的影响[J]. *浙江医学*, 2023, 45(4): 404-407, 415. DOI: 10.12056/j.issn.1006-2785.2023.4.2022-1918.
- Ni Z, Sun GQ, Jiang ML. Effects of multisensory stimulation combined with early cognitive rehabilitation training on cognitive ability and mental status in patients with Alzheimer's disease[J]. *Zhejiang Medical Journal*, 2023, 45(4): 404-407, 415.
- [11] 乔雨晨, 常红, 范凯婷, 等. 多感官刺激联合多领域认知训练对阿尔茨海默病患者精神行为症状的影响[J]. *军事护理*, 2024, 41(5): 77-78, 89. DOI: 10.3969/j.issn.2097-1826.2024.05.019.
- Qiao YC, Chang H, Fan KT, et al. Effect of multi-sensory stimulation combined with multi-domain cognitive training on behavioral and psychological symptom of dementia patients with Alzheimer's disease[J]. *Mil Nurs*, 2024, 41(5): 77-78, 89.
- [12] Helbling M, Gerandjean ML, Srinivasan M. Effects of multisensory environment/stimulation therapy on adults with cognitive impairment and/or special needs: a systematic review and meta-analysis[J]. *Spec Care Dentist*, 2024, 44(2): 381-420. DOI: 10.1111/scd.12906.
- [13] Mukhtar I, Iftikhar K. Enhancing cognition: the power of neuroplasticity[J]. *Ageing Res Rev*, 2025, 112: 102882. DOI: 10.1016/j.arr.2025.102882.
- [14] Kopalli SR, Behl T, Baldaniya L, et al. Neuroadaptation in neurodegenerative diseases: compensatory mechanisms and therapeutic approaches[J]. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry*, 2025, 139: 111375. DOI: 10.1016/j.pnpbp.2025.111375.
- [15] Su C, Miao J, Guo J. The relationship between TGF- β 1 and cognitive function in the brain[J]. *Brain Res Bull*, 2023, 205: 110820. DOI: 10.1016/j.brainresbull.2023.110820.
- [16] Požar R, Martin T, Giordani B, et al. Enhanced functional brain network integration in mild cognitive impairment during cognitive task performance: a compensatory mechanism or a result of neural disinhibition?[J]. *Eur J Neurosci*, 2024, 60(7): 5569-5580. DOI: 10.1111/ejn.16511.
- [17] Murdock MH, Yang CY, Sun N, et al. Multisensory gamma stimulation promotes glymphatic clearance of amyloid[J]. *Nature*, 2024, 627(8002): 149-156. DOI: 10.1038/s41586-024-07132-6.
- [18] Senkowski D, Engel AK. Multi-timescale neural dynamics for multisensory integration[J]. *Nat Rev Neurosci*, 2024, 25(9): 625-642. DOI: 10.1038/s41583-024-00845-7.
- [19] Murray MM, Eardley AF, Edginton T, et al. Sensory dominance and multisensory integration as screening tools in aging[J]. *Sci Rep*, 2018, 8(1): 8901. DOI: 10.1038/s41598-018-27288-2.
- [20] Jones SA, Noppeney U. Older adults preserve audiovisual integration through enhanced cortical activations, not by recruiting new regions[J]. *PLoS Biol*, 2024, 22(2): e3002494. DOI: 10.1371/journal.pbio.3002494.
- [21] Puspitosari A, Nurhidayah N. Sensory stimulation activities improving quality of life of elderly people in elderly communities[J]. *JPPIPA*, 2023, 9(12): 11038-11044. DOI: 10.29303/jppipa.v9i12.5572.
- [22] Maneemai O, Cujilan Alvarado MC, Calderon Intriago LG, et al. Sensory integration: a novel approach for healthy ageing and dementia management[J]. *Brain Sci*, 2024, 14(3): 285. DOI: 10.3390/brainsci14030285.
- [23] Octary T, Fajarini M, Arifin H, et al. Multisensory stimulation reduces neuropsychiatric symptoms and enhances cognitive function in older adults with dementia: a meta-analysis of randomized controlled trials[J]. *J Prev Alzheimers Dis*, 2025, 12(5): 100091. DOI: 10.1016/j.tpad.2025.100091.
- [24] Zhang C, Tang D, Wang Y, et al. Community support and promoting cognitive function for the elderly[J]. *Front Psychol*, 2022, 13: 942474. DOI: 10.3389/fpsyg.2022.942474.
- [25] Woolford M, Bruce L, Rigoni D, et al. Intersection between person-centred practice and Montessori for dementia and ageing in residential aged care[J]. *Age Ageing*, 2024, 53(10): afae217. DOI: 10.1093/ageing/afae217.
- [26] Gómez-Soria I, Iguacel I, Aguilar-Latorre A, et al. Cognitive stimulation and cognitive results in older adults: a systematic review and meta-analysis[J]. *Arch Gerontol Geriatr*, 2023, 104:

104807. DOI: 10.1016/j.archger.2022.104807.
- [27] Xu D, Wu X, Dai J, et al. A 24-week multi-component exercise program improves cognition and body composition in older adults with mild cognitive impairment: a randomized controlled trial [J]. *Front Aging Neurosci*, 2025, 17: 1711554. DOI: 10.3389/fnagi.2025.1711554.
 - [28] Carvalho SC, Martins FS, Martins AN, et al. Effectiveness of Snoezelen in older adults with neurocognitive and other pathologies: a systematic review of the literature[J]. *J Neuropsychol*, 2024, 18(2): 312-331. DOI: 10.1111/jnp.12346.
 - [29] Calderone A, Marra A, De Luca R, et al. Multisensory stimulation in rehabilitation of dementia: a systematic review [J]. *Biomedicine*, 2025, 13(1) : 149. DOI: 10.3390/biomedicine13010149.
 - [30] Mauricio BZB, Novelli MMPC. Domestic Environment of multisensory stimulation based on Snoezelen principles pilot study[J]. *Alzheimer's Dement*, 2023, 19(S19): e075073. DOI: 10.1002/alz.075073.
 - [31] Solé C, Celdrán M, Cifre I. Psychological and behavioral effects of Snoezelen rooms on dementia[J]. *Acta Adapt Aging*, 2023, 47(4): 550-65. DOI: 10.1080/01924788.2022.2151805.
 - [32] Klages K, Zecevic A, Orange JB, et al. Potential of Snoezelen room multisensory stimulation to improve balance in individuals with dementia: a feasibility randomized controlled trial[J]. *Clin Rehabil*, 2011, 25(7): 607-616. DOI: 10.1177/0269215510394221.
 - [33] Moghaddasifar I, Fereidooni-Moghadam M, Fakhrazadeh L, et al. Investigating the effect of multisensory stimulation on depression and anxiety of the elderly nursing home residents: a randomized controlled trial[J]. *Perspect Psychiatr Care*, 2019, 55(1): 42-47. DOI: 10.1111/ppc.12285.
 - [34] Mahdavi A, Besharat MA, Taghizadeh ME, et al. Effectiveness of multi-sensory stimulations upon restoration of cognitive performance of patients exposed vascular dementia[J]. *Der Pharmacia Lettre*, 2015, 7(7): 19-22.
 - [35] Kor P, Parial LL, Yu C, et al. Effects of a family caregiver-delivered multisensory cognitive stimulation intervention for older people with dementia during coronavirus 2019: a randomized controlled trial[J]. *Gerontologist*, 2024, 64(2) : gnad054. DOI: 10.1093/geront/gnad054.
 - [36] Gamito P, Oliveira J, Alves C, et al. Virtual reality-based cognitive stimulation to improve cognitive functioning in community elderly: a controlled study[J]. *Cyberpsychol Behav Soc Netw*, 2020, 23(3): 150-156. DOI: 10.1089/cyber.2019.0271.
 - [37] Lee I-J, Pan X-T. Investigating the cognitive enhancement effects of multisensory VR reminiscence therapy on older adults: analyzing the impact of sensory combinations[J]. *Comput Human Behav*, 2025, 168: 108668. DOI: 10.1016/j.chb.2025.108668.
 - [38] Stefan H, Watkins V, Hutchinson AM, et al. Enhancing the daily lives of aged care residents including those with mild cognitive impairment through virtual reality travel experiences[J]. *Virtual Real*, 2025, 29(3): 106. DOI: 10.1007/s10055-025-01171-8.
 - [39] 刘倩.多感官刺激疗法对轻度认知障碍老年人的干预效果研究[D].长春: 吉林大学, 2024.
 - [40] Tominari M, Uozumi R, Becker C, et al. Reminiscence therapy using virtual reality technology affects cognitive function and subjective well-being in older adults with dementia[J]. *Cogent Psychol*, 2021, 8(1): 1968991. DOI: 10.1080/23311908.2021.1968991.
 - [41] Buele J, Palacios-Navarro G. Cognitive-motor interventions based on virtual reality and instrumental activities of daily living (iADL): an overview[J]. *Front Aging Neurosci*, 2023, 15: 1191729. DOI: 10.3389/fnagi.2023.1191729.
 - [42] 田思颖, 李苏爱, 刘梦尧, 等. 轻度认知障碍患者参与虚拟现实技术认知干预体验的质性研究[J]. *中华护理杂志*, 2024, 59(5): 569-575. DOI: 10.3761/j.issn.0254-1769.2024.05.008.
 - [43] Tian SY, Li SA, Liu MR, et al. Qualitative research on emotional experience of mild cognitive impairment patients participating in cognitive intervention based on virtual reality technology[J]. *Chin J Nurs*, 2024, 59(5): 569-575.
 - [44] Gallace A, Ngo MK, Sulaitis J, et al. Multisensory presence in virtual reality: possibilities and limitations[M]// Ghinea G, Andres F, Gulliver SR. Multiple sensorial media advances and applications; new developments in MulSeMedia. Washington, D.C. : IGI Global Scientific Publishing, 2012: 1-38.
 - [45] Carlos Flavián, Sergio Ibáñez-Sánchez, Carlos Orús. The influence of scent on virtual reality experiences: the role of aroma-content congruence[J]. *J Bus Res*, 2021, 123: 289-301. DOI: 10.1016/j.jbusres.2020.09.036.
 - [46] Halabi O, Saleh M. Augmented reality flavor: cross-modal mapping across gustation, olfaction, and vision[J]. *Multimed Tools Appl*, 2021, 80(30): 36423-36441. DOI: 10.1007/s11042-021-11321-0.
 - [47] Khirallah Abd El Fatah N, Abdelwahab Khedr M, Alshammari M, et al. Effect of immersive virtual reality reminiscence versus traditional reminiscence therapy on cognitive function and psychological well-being among older adults in assisted living facilities: a randomized controlled trial[J]. *Geriatr Nurs*, 2024, 55: 191-203. DOI: 10.1016/j.gerinurse.2023.11.010.
 - [48] Wu J, Ma Y, Ren Z. Rehabilitative effects of virtual reality technology for mild cognitive impairment: a systematic review with Meta-analysis[J]. *Front Psychol*, 2020, 11: 1811. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.01811.
 - [49] Chuang IC, Abdullahi A, Chen IC, et al. Effects of immersive leisure-based virtual reality cognitive training on cognitive and physical function in community-based older adults: a randomized controlled trial[J]. *Digit Health*, 2025, 11: 20552076251328491. DOI: 10.1177/20552076251328491.
 - [50] Lasaponara S, Marson F, Doricchi F, et al. A scoping review of cognitive training in neurodegenerative diseases via computerized and virtual reality tools: what we know so far[J]. *Brain Sci*, 2021, 11(5): 528. DOI: 10.3390/brainsci11050528.
 - [51] Amjad I, Toor H, Niazi IK, et al. Xbox 360 Kinect cognitive games Improve slowness, complexity of eeg, and cognitive functions in subjects with mild cognitive impairment: a randomized control trial[J]. *Games Health J*, 2019, 8(2): 144-152. DOI: 10.1089/g4h.2018.0029.
 - [52] 中国老年学和老年医学学会老年病学分会. 社区老年人群失能失智风险干预专家共识(2026版)[J]. *中华医学杂志*, 2026, 106(1): 49-60. DOI: 10.3760/ema.j.cn112137-20250812-02053.
 - [53] Geriatric Medicine Branch, China Association of Gerontology and Geriatrics. Expert consensus on risk management and interventions for disability and dementia of the elderly population in the community (2026 edition) [J]. *Natl Med J China*, 2026, 106(1): 49-60.
 - [54] Son C, Park JH. Ecological effects of VR-based cognitive training

- on ADL and IADL in MCI and AD patients: a systematic review and meta-analysis[J]. *Int J Environ Res Public Health*, 2022, 19(23): 15875. DOI: 10.3390/ijerph192315875.
- [53] Drazich BF, McPherson R, Gorman EF, et al. In too deep? A systematic literature review of fully-immersive virtual reality and cybersickness among older adults[J]. *J Am Geriatr Soc*, 2023, 71(12): 3906-3915. DOI: 10.1111/jgs.18553.
- [54] Yu D, Li X, Lai FH. The effect of virtual reality on executive function in older adults with mild cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis[J]. *Aging Ment Health*, 2023, 27(4): 663-673. DOI: 10.1080/13607863.2022.2076202.
- [55] Schaumburg M, Imtiaz A, Zhou R, et al. Immersive virtual reality for older adults: challenges and solutions in basic research and clinical applications[J]. *Ageing Res Rev*, 2025, 109: 102771. DOI: 10.1016/j.arr.2025.102771.
- [56] Xue B, Meng X, Liu Q, et al. The effect of receptive music therapy on older adults with mild cognitive impairment and depression: a randomized controlled trial[J]. *Sci Rep*, 2023, 13(1): 22159. DOI: 10.1038/s41598-023-49162-6.
- [57] Zhao Y, Li T, Wang H, et al. Visual art therapy for cognitive and emotional enhancement in aging and dementia: a structured narrative review[J]. *J Alzheimers Dis Rep*, 2025, 9: 25424823251383728. DOI: 10.1177/25424823251383728.
- [58] Chiang L, Cheong D, Cordato NJ, et al. Visual art therapy and its effects in older people with mild cognitive impairment: a systematic review[J]. *Int J Geriatr Psychiatry*, 2024, 39(1): e6053. DOI: 10.1002/gps.6053.
- [59] Fang WT, Liang JM. Developing a community-based art program for older adults that connects color and music[J]. *Educ Gerontol*, 2023, 49(9): 758-772. DOI: 10.1080/03601277.2022.2160573.
- [60] Masika GM, Yu D, Li P. Visual art therapy as a treatment option for cognitive decline among older adults. A systematic review and meta-analysis[J]. *J Adv Nurs*, 2020, 76(8): 1892-1910. DOI: 10.1111/jan.14362.
- [61] 李树华, 黄秋韵. 基于老人身心健康指标定量测量的园艺活动干预功效研究综述[J]. *西北大学学报(自然科学版)*, 2020, 50(6): 851-866. DOI: 10.16152/j.cnki.xdxbzr.2020-06-001.
- [62] O'Connor CM, Poulos RG, Heldon M, et al. Implementing arts on prescription at home for people living with dementia: a hybrid-effectiveness feasibility study[J]. *J Geriatr Psychiatry Neurol*, 2025, 38(2): 115-131. DOI: 10.1177/08919887241267335.
- [63] 李苏宁, 李瑞明, 祝筠. 阿尔茨海默病患者感官艺术疗法护理干预的研究进展[J]. *全科护理*, 2022, 20(12): 1633-1636. DOI: 10.12104/j.issn.1674-4748.2022.12.014.
- [64] 颜缘娇. 老年认知障碍患者分阶段整合艺术认知干预的效果评价及神经机制研究[D]. 福州: 福建医科大学, 2022.
- [65] Huang CS, Yan YJ, Lin R, et al. Effect of self-determination theory-based integrated creative art (SDTICA) program on older adults with mild cognitive impairment in nursing homes: study protocol for a cluster randomised controlled trial[J]. *BMC Geriatr*, 2023, 23(1): 238. DOI: 10.1186/s12877-023-03896-0.
- [66] Giraudeau C, Bailly N. Intergenerational programs: what can school-age children and older people expect from them? A systematic review[J]. *Eur J Ageing*, 2019, 16(3): 363-376. DOI: 10.1007/s10433-018-00497-4.
- [67] Sedigh M, Mosalanejad L, Bazrafkan L, et al. Memory rehabilitation in aging as a need for today's modern societies: designing and determining the effects of Memory-Boosting Mobile Application on the cognitive function of aging with cognitive dysfunction[J]. *Ageing Int*, 2024, 49(2): 417-33. DOI: 10.1007/s12126-023-09551-8.
- [68] Silva AF, Silva RM, Murawska-Ciałowicz E, et al. Cognitive training with older adults using smartphone and web-based applications: a scoping review[J]. *J Prev Alzheimers Dis*, 2024, 11(3): 693-700. DOI: 10.14283/jpad.2024.17.
- [69] Kletzel SL, Sood P, Negm A, et al. Effectiveness of brain gaming in older adults with cognitive impairments: a systematic review and meta-analysis[J]. *J Am Med Dir Assoc*, 2021, 22(11): 2281-2288.e5. DOI: 10.1016/j.jamda.2021.05.022.
- [70] Cochrane A, Green CS. New directions in training designs[M]// Strobach T, Karbach J. *cognitive training*. Cham: Springer, 2021: 25-40.
- [71] Ferizaj D, Stamm O, Perotti L, et al. Preliminary effects of mobile computerized cognitive training in adults with mild cognitive impairment: interim analysis of a randomized controlled trial[J]. *BMC Psychol*, 2025, 13(1): 202. DOI: 10.1186/s40359-025-02458-w.
- [72] Dang A, Arora D, Rane P. Role of digital therapeutics and the changing future of healthcare[J]. *J Family Med Prim Care*, 2020, 9(5): 2207-2213. DOI: 10.4103/jfmpc.jfmpc_105_20.
- [73] 王蒙, 杨荔慧, 王明霞, 等. 计算机化认知功能训练对轻度认知功能障碍老年人的干预效果研究[J]. *解放军医学院学报*, 2021, 42(5): 504-508. DOI: 10.3969/j.issn.2095-5227.2021.05.006.
- Wang M, Yang LH, Wang MX, et al. Outcomes of computerized cognitive function training in elderly patients with mild cognitive impairment[J]. *Acad J Chin PLA Med Sch*, 2021, 42(5): 504-508.
- [74] Martínez-Galindo JG, Salinas-Contreras RM, Vigil-Martínez A, et al. Response of the elderly to cognitive intervention through brainHQ training software; LatAm-FINGERS Mexico[J]. *Alzheimer's Dement*, 2023, 19(S23): e075986. DOI: 10.1002/alz.075986.
- [75] 李哲铭, 吕军, 骆泰庆, 等. 老年人互联网健康服务供给现状 & 困境分析[J]. *医学与哲学*, 2026, 47(3): 50-54. DOI: 10.12014/j.issn.1002-0772.2026.03.10.